

Arquitectura Conceptual - Entorno Virtual Interactivo RAI

Diagrama de Arquitectura

```
graph TB
    subgraph "Capa de Presentación"
        UI[index.html - Interfaz Usuario]
        HUD[HUD Overlay<br/>Información en Pantalla]
        VR[Visor VR/Navegador]
    end

    subgraph "Capa de Framework VR"
        AFRAME[A-Frame 1.4.0<br/>Motor de Escenas 3D]
        GSAP[GSAP<br/>Animaciones]
        THREE[Three.js<br/>Renderizado WebGL]
    end

    subgraph "Gestión de Escenas"
        HOME[Escena Home<br/>Menú Principal]
        MATH[Escena Análisis Matemático<br/>Visualización de Funciones]
        ALGO[Escena Algoritmos]
        OTHER[Otras Escenas]
    end

    subgraph "Motor Matemático"
        FUNC[Diccionario de Funciones<br/>mathFunctions]
        CALC[Cálculo de Superficies<br/>generateMathSurface]
        MESH[Generación de Mallas<br/>Triangulación Dinámica]
    end

    subgraph "Recursos 3D"
        MODELS[models-prueba/<br/>Iso.glTF - Logo 3D]
        GEOM[Geometrías Primitivas<br/>Boxes, Planes, etc.]
    end

    subgraph "PWA - Progressive Web App"
        MANIFEST[manifest.json<br/>Configuración PWA]
        SW[service-worker.js<br/>Cache Offline]
        CACHE[(Cache Storage<br/>Recursos Locales)]
    end

    subgraph "Interacción"
        CURSOR[Sistema de Cursor<br/>Raycasting]
        EVENTS[Eventos Click/Hover<br/>Navegación]
        ANIM[Animaciones Interactivas<br/>mouseenter/leave]
    end
```

UI --> AFRAME

HUD --> UI

VR --> UI

AFRAME --> THREE

AFRAME --> HOME

AFRAME --> MATH

AFRAME --> ALGO

AFRAME --> OTHER

GSAP --> AFRAME

HOME -.navegación.-> MATH

HOME -.navegación.-> ALGO

HOME -.navegación.-> OTHER

MATH -.regreso.-> HOME

MATH --> FUNC

FUNC --> CALC

CALC --> MESH

MESH --> AFRAME

MODELS --> HOME

GEOM --> AFRAME

MANIFEST --> SW

SW --> CACHE

CACHE --> UI

CURSOR --> EVENTS

EVENTS --> HOME

EVENTS --> MATH

ANIM --> EVENTS

THREE --> VR

style AFRAME fill:#4CAF50,color:#fff

style MATH fill:#2196F3,color:#fff

style SW fill:#FF9800,color:#fff

style FUNC fill:#9C27B0,color:#fff

Componentes Principales

1. Frontend (index.html)

- **Tipo:** Single Page Application (SPA)
- **Framework:** A-Frame 1.4.0 sobre Three.js
- **Características:**
 - Escenas múltiples con navegación
 - Sistema de menús interactivos 3D

- HUD para información contextual
- Animaciones GSAP para transiciones

2. Motor de Realidad Virtual

- **A-Frame:** Sistema de entidades-componentes para WebVR
- **Three.js:** Renderizado WebGL bajo nivel
- **Capacidades:**
 - Renderizado estereoscópico para VR
 - Soporte para dispositivos móviles y headsets
 - Raycasting para interacción con objetos

3. Sistema de Visualización Matemática

- **Motor de Funciones:**

```
mathFunctions = {
  func1: {
    formula: (x, z) => Math.sin(x) * Math.cos(z),
    name: "sin(x) * cos(y)",
    description: "...",
    domain: "...",
  },
};
```

- **Generación Dinámica:**
 - Triangulación de superficies en tiempo real
 - Colorización basada en altura (gradiente)
 - Resolución configurable de malla
 - Sistema de coordenadas 3D con ejes

4. Progressive Web App (PWA)

- **Manifest:** Configuración de instalación
- **Service Worker:**
 - Cache de recursos estáticos
 - Funcionamiento offline
 - Estrategia cache-first
- **Recursos cacheados:**
 - HTML, CSS, JavaScript
 - Modelos 3D (.glTF)
 - Dependencias externas (A-Frame)

5. Sistema de Interacción

- **Cursor Virtual:** Raycasting para selección
- **Eventos:**
 - Click para navegación

- Hover para efectos visuales
- Animaciones de feedback
- **Navegación:**
 - Menú principal → Subescenas
 - Botones de retorno
 - Transiciones suaves

6. Recursos 3D

- **Modelos GLTF:** Logo animado (Iso.gltf)
- **Primitivas A-Frame:**
 - Boxes para botones
 - Planes para piso
 - Triangles para superficies matemáticas
 - Text para etiquetas

Flujo de Datos

```
sequenceDiagram
    participant Usuario
    participant Navegador
    participant ServiceWorker
    participant AFrame
    participant MotorMath

    Usuario->>Navegador: Accede a la URL
    Navegador->>ServiceWorker: Request recursos
    ServiceWorker-->>Navegador: Recursos cacheados
    Navegador->>AFrame: Inicializa escena
    AFrame-->>Usuario: Muestra menú principal

    Usuario->>AFrame: Click "Análisis Matemático"
    AFrame->>AFrame: Oculta scene-home
    AFrame->>AFrame: Muestra scene-math

    Usuario->>AFrame: Selecciona función
    AFrame->>MotorMath: showFunction("func1")
    MotorMath->>MotorMath: generateMathSurface()
    MotorMath->>MotorMath: Calcula puntos (x,y,z)
    MotorMath->>MotorMath: Genera triángulos
    MotorMath-->>AFrame: Inserta geometría
    AFrame-->>Usuario: Renderiza superficie 3D
```

Tecnologías Utilizadas

Componente	Tecnología	Versión	Propósito
Framework VR	A-Frame	1.4.0	Desarrollo de escenas WebVR
Motor 3D	Three.js	(vía A-Frame)	Renderizado WebGL

Animaciones	GSAP	3.12.2	Transiciones suaves
PWA	Service Worker	ES6+	Funcionamiento offline
Modelos 3D	GLTF	2.0	Assets 3D optimizados
Servidor	http-server/serve -		Desarrollo local

Características de la Arquitectura

Ventajas

- **Modular:** Escenas independientes fácilmente extensibles
- **Offline-first:** PWA con cache completo
- **Cross-platform:** Funciona en navegador, móvil y VR headsets
- **Performante:** Renderizado WebGL optimizado
- **Educativo:** Visualización matemática interactiva

Escalabilidad

- **Agregar funciones:** Solo modificar mathFunctions
- **Nuevas escenas:** Duplicar estructura de escena existente
- **Modelos 3D:** Añadir archivos .gltf a carpeta models-prueba
- **Interacciones:** Sistema de eventos extensible

Casos de Uso

1. **Educación Matemática:** Visualización de funciones multivariable
2. **Demostración VR:** Prototipo de entorno virtual inmersivo
3. **PWA:** Aplicación instalable que funciona offline
4. **Navegación 3D:** Sistema de menús y escenas interactivas

Estructura de Archivos

```
helloworld-vr-raia/
├── index.html      # Aplicación principal (1423 líneas)
├── manifest.json   # Configuración PWA
├── service-worker.js # Cache y offline
├── README.md       # Documentación
├── models-prueba/
│   └── Iso.gltf    # Logo 3D animado
└── arquitectura-conceptual.md # Este documento
```

Fecha: Enero 2026

Proyecto: Entorno Virtual Interactivo RAIA

Versión: 1.0